

LinkML-Scala: a Robust, Fast, and Portable Implementation of LinkML

<https://arxiv.org/pdf/2607.22335>

1. Problem

- 문제 : 기존 LinkML은 Python 구현체에 의존해 성능, 이식성, 실행 환경에 제약이 존재
- 중요성 : 대규모 데이터 모델링과 실시간 스키마 편집, 서버 환경에서 활용성이 제한됨.

2. Method

- Scala 3 기반의 LinkML-Scala 구현
- JVM, JavaScript, Native 환경을 모두 지원하는 멀티플랫폼 구조
- LinkML 메타모델, 런타임, Schema Derivation, JSON Schema, SHACL, RDFS, Table Schema 생성 기능 제공
- CLI, 브라우저 Playground, GitHub Action, 라이브러리 형태로 배포

3. Experiments & Results

- 기존 Python LinkML과 성능 비교 벤치마크 수행
- 모든 평가 항목에서 더 높은 성능 기록
- 평균 22.9~38.5배 빠른 실행 속도 달성
- 다양한 실행 환경에서도 동일한 기능과 높은 이식성 제공

4. Insight

- 핵심 기여 : LinkML의 첫 번째 고성능 멀티플랫폼 구현체를 제안하여 활용성과 확장성을 크게 향상
- 한계점 : 구현체 간 완전한 상호운용성과 장기적인 안정성 확보는 추가 연구가 필요

- 가져갈 포인트 : Python 중심 데이터 모델링 도구도 Scala 기반 멀티플랫폼 구현을 통해 성능과 이식성을 크게 개선할 수 있음을 보여줌.